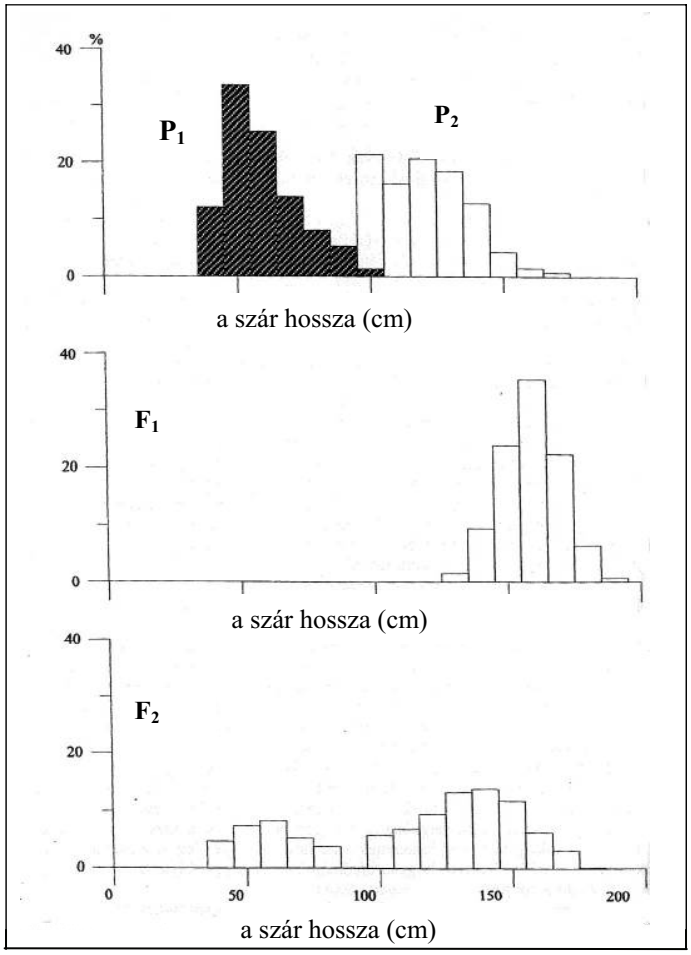
VII. Veteményborsó 11 pont

Gregor Mendel a veteményborsó (Pisum sativum) több tulajdonságának öröklődését tanulmányozta. A mag alakjáról megállapította, hogy azt egyetlen gén örökíti domináns-recesszív módon.
Másik kísérletében a növény szárhosszúságának öröklődését vizsgálta. Egy beltenyésztéssel létrehozott törpe populáció egyedeit keresztezte a szintén beltenyésztett magas populáció egyedeivel. Az így létrehozott F_1 populáció egyedeinek keresztezésével F_2 nemzedéket is létrehozott. Az említett populációk egyedeinek szárhosszeloszlását (az adott magasságú egyedek százalékos arányát a populációkon belül) a mellékelt grafikonon ábrázoltuk.



A sorok végén található négyzetekben jelölje, ha az adott állítás igaz (I) vagy hamis (H), illetve ha a megadott információk alapján a kérdés nem válaszolható meg (X)!

1.	A P_1 jelölés (sötétített oszlopok) a magas szülői nemzedéket ábrázolja.	
2.	A magas szülői nemzedékben van olyan egyed, ami az F_1 nemzedék bármelyik egyedénél rövidebb szárú.	
3.	A törpe és magas szülői nemzedékek egyedei között vannak megegyező szárhosszúságúak is.	
4.	Az F_1 nemzedék vizsgálatakor Mendel hét eltérő fenotípusba sorolta a növényeket.	
5.	Az F_1 nemzedékben a 140 cm-es szárhosszúság a leggyakoribb.	
6.	A szár hosszúsága és a mag alakja egymástól függetlenül öröklődő tulajdonságok.	
7.	Az F_1 nemzedék tagjai az adott tulajdonságra nézve heterozigóták voltak.	

A növények szárhosszúsága többnyire tipikus mennyiségi jelleg, Mendel vizsgálatai azonban azt mutatják, hogy a borsó esetében a törpe és a magas kategóriákba tartozás egyetlen gén két allélja által meghatározott, domináns-recesszív módon öröklődő tulajdonság.

8. Nevezzen meg egy öröklődési jellegzetességet, amely a grafikonokon megfigyelhető, és igazolja a fenti állítást (tehát hogy a magas és törpe kategóriák öröklődése domináns-recesszív minőségi jelleg)!

……

……

9. Adjon egy lehetséges magyarázatot arra, hogy a borsó magassága – noha nem mennyiségi jelleg – mégis többféle fenotípus formájában jelenik meg!

……

…….

10. Az F_2 nemzedék törpe egyedei hány százalékát teszik ki a teljes F_2 egyedszámnak? (A megoldást elméleti úton, ismeretei alapján adja meg, az oszlopok magasságából való becslés nem fogadható el).

……..

11. Az F_2 nemzedék törpe egyedeit egymással keresztezve milyen utódmegoszlás várható?

A) 100% törpe
B) 1 törpe : 3 magas
C) 3 törpe : 1 magas
D) 1 törpe : 1 magas
E) 100% magas

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen